INTEGRACIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE NFS

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

Contenido

PARTE 1: Instalación y configuración del Servidor NFS 2

PARTE 2: Instalación y configuración del Cliente NFS 4

PARTE 3: Verificación del entorno y permisos 6

https://gemini.google.com/app/e6bfb773a52e6392

PARTE 1: Instalación y configuración del Servidor NFS

1. Instalar el servicio NFS

Primero, actualiza los repositorios e instala el paquete del servidor NFS en la máquina que actuará como **Servidor**:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nfs-kernel-server -y
```

2. Crear las carpetas compartidas

Crea los directorios solicitados en la ruta /srv:

```
sudo mkdir -p /srv/nfs_publica
```

```
sudo mkdir -p /srv/nfs_rw
```

3. Configurar los permisos a nivel de sistema de archivos

Para que el cliente pueda escribir en la carpeta de lectura/escritura, el usuario remoto (que por defecto NFS suele mapear como nobody:nogroup si se usa root) necesita permisos en el sistema de archivos local:

Bash

Para la pública, basta con que sea legible (ya viene por defecto, pero aseguramos)

```
sudo chmod 755 /srv/nfs_publica
```

Para la de lectura/escritura, le damos permisos totales al sistema de archivos

```
sudo chmod 777 /srv/nfs_rw
```

4. Configurar las exportaciones en /etc/exports

Edita el archivo de configuración de exportaciones de NFS:

```
sudo nano /etc/exports
```

Añade las siguientes líneas al final del archivo. Reemplaza 192.168.1.0/24 por la subred de tu red local o por la IP específica del equipo cliente (por ejemplo, 192.168.1.50):

```
/srv/nfs_publica   *(ro,sync,no_subtree_check)
/srv/nfs_rw      *(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

5. Reiniciar el servicio y verificar las exportaciones

Aplica la nueva configuración exportando los directorios y reinicia el servicio:

```
sudo exportfs -ra
```

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

Verifica que las carpetas se están compartiendo correctamente:

```
sudo showmount -e
```

O también mediante:

```
sudo exportfs -v
```

PARTE 2: Instalación y configuración del Cliente NFS

Pásate ahora a la máquina **Cliente**.

1. Instalar el cliente común de NFS

Instala las herramientas necesarias para interactuar con sistemas de archivos NFS:

```
sudo apt update
sudo apt install nfs-common -y
```

2. Crear los puntos de montaje locales

Crea los directorios donde se acoplarán las carpetas compartidas del servidor:

```
sudo mkdir -p /mnt/publica
sudo mkdir -p /mnt/rw
```

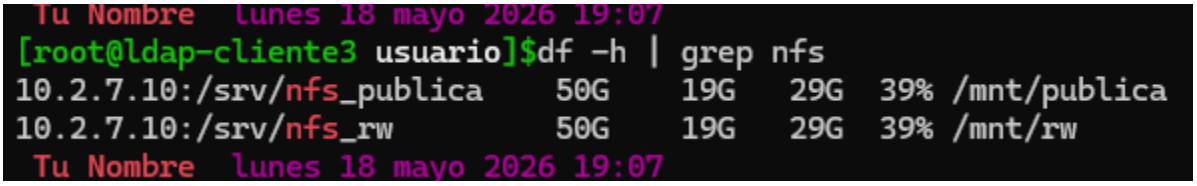
3. Realizar los montajes manuales (Prueba temporal)

Asumiendo que la IP de tu servidor NFS es 192.168.1.100 (cámbiala por la tuya), monta los directorios de la siguiente manera:

```
sudo mount 10.2.7.19:/srv/nfs_publica /mnt/publica
sudo mount 10.2.7.19:/srv/nfs_rw /mnt/rw
```

Verifica que están montados ejecutando:

```
df -h | grep nfs
```



4. Configurar la persistencia del montaje (Montaje automático al reiniciar)

Para evitar tener que montar las carpetas manualmente cada vez que se reinicie el cliente, edita el archivo /etc/fstab:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Añade las siguientes dos líneas al final del archivo (recuerda ajustar la IP del servidor):

```
10.2.7.19:/srv/nfs_publica  /mnt/publica  nfs  defaults,ro,_netdev  0  0
10.2.7.19:/srv/nfs_rw      /mnt/rw       nfs  defaults,rw,_netdev  0  0
```

- _netdev: Indica al sistema operativo que no intente montar este recurso hasta que la interfaz de red esté completamente activa, evitando que el sistema se quede congelado durante el arranque.

Para probar que el archivo /etc/fstab no tiene errores, desmonta y vuelve a montar de forma automática:

```
sudo umount /mnt/publica
sudo umount /mnt/rw
```

Monta todo lo que esté definido en fstab

```
sudo mount -a
```

Si no arroja ningún error, la configuración de persistencia es correcta.

PARTE 3: Verificación del entorno y permisos

Realiza las siguientes pruebas desde la máquina **Cliente** para comprobar que las restricciones funcionan como se solicita.

Prueba 1: Comprobar lectura en ambas carpetas

Vamos a intentar listar o leer contenido (puedes crear previamente un archivo de prueba en el servidor si lo deseas):

```
ls -l /mnt/publica
```

```
ls -l /mnt/rw
```

Deberías poder ver y listar el contenido de ambas rutas sin inconvenientes.

Prueba 2: Comprobar escritura en /mnt/publica (Debe fallar)

Intenta crear un archivo de texto en la carpeta pública:

```
touch /mnt/publica/test_publico.txt
```

Resultado esperado: El sistema debe denegar la acción mostrando un mensaje similar a: touch: cannot touch '/mnt/publica/test_publico.txt': Read-only file system



Prueba 3: Comprobar escritura en /mnt/rw (Debe funcionar)

Intenta crear un archivo en la carpeta de lectura/escritura:

```
touch /mnt/rw/test_escritura.txt
```

```
echo "Probando entorno NFS funcional" > /mnt/rw/test_escritura.txt
```

Resultado esperado: El comando se ejecutará con éxito y sin errores. Puedes comprobar que el archivo se ha creado correctamente visualizándolo:

```
cat /mnt/rw/test_escritura.txt
```

